

SS - Exercício Hash

Instruções

Calcule o hash das mensagens abaixo utilizando a construção de **Merkle-Damgård**, conforme visto em aula.

- Utilize a ferramenta de AES online **sem padding** (entrada e saída em hexadecimal).
- Utilize a ferramenta de XOR de hexadecimais.
- Siga exatamente a estrutura e as operações da função de compressão apresentadas em aula.

O valor inicial (IV / H_0) para todos os exercícios é:

00000000000000000000000000000000

1 Exercício 1 – Mensagem com 2 blocos

Mensagem:

$$\begin{aligned} M_1 &= 00112233445566778899aabbccddeeff \\ M_2 &= ffeeddccbbaa99887766554433221100 \end{aligned}$$

Calcule o hash final H_2 .

2 Exercício 2 – Mensagem com 3 blocos

Mensagem:

$$\begin{aligned} M_1 &= 0123456789abcdef0123456789abcdef \\ M_2 &= fedcba9876543210fedcba9876543210 \\ M_3 &= 00112233445566778899aabbccddeeff \end{aligned}$$

Calcule o hash final H_3 .

3 Exercício 3 – Mensagem com 3 blocos

Mensagem:

$M_1 =$ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

$M_2 =$ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

$M_3 =$ ccccccccccccccccccccccccccccccc

Calcule o hash final H_3 .